

# 88-EAN\_S03\_Ejercicio-Forecasting-Excel

## Ejercicio práctico · Forecasting en Excel

### Proyecta el costo de tus máquinas virtuales

Curso 88-EAN · FinOps · Sesión 3 · Duración: 20–25 min · Herramienta: [Excel](#) (o Google Sheets / LibreOffice Calc)

Este ejercicio **no necesita cuenta de Azure**. Trabajas con un export real de costos (formato AWS Cost Explorer) y haces la proyección tú mismo, para entender qué hace por dentro el “forecast” que viste en la herramienta.

### 0. El archivo

Abre [datos/costos-maquinas-virtuales.csv](#) en Excel. Es el historial de costo mensual de las máquinas virtuales de un área, de **sep-2025 a ago-2026** (12 meses):

| Columna           | Qué es                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Service           | La fecha del mes (o “Service total”, que es la suma de cada columna) |
| EC2-Instances(\$) | Costo de las instancias/VMs (el grueso del gasto)                    |
| EC2-Other(\$)     | Discos, transferencia de datos... (costos asociados a las VMs)       |
| Lambda(\$)        | Funciones serverless (un costo menor)                                |
| Total costs(\$)   | La suma del mes                                                      |

Es el mismo tipo de archivo que exportas desde [Cost Explorer \(AWS\)](#) o [Cost Analysis → Export \(Azure\)](#). Saber leerlo es parte del trabajo FinOps.

## 1. Prepara los datos (5 min)

1. **Borra la fila Service total** (fila 2): es un resumen, no un mes. La usaremos solo para verificar al final.
  2. Deberías quedar con **12 filas de meses** y sus costos.
  3. Convierte la primera columna a **fecha** si Excel no lo hizo (Formato → Fecha).
- 

## 2. Grafica la tendencia (5 min)

1. Selecciona la columna de **fecha** y la de **Total costs(\$)**.
  2. Inserta un **gráfico de líneas**.
  3. Observa: el gasto **sube** de ~\$980 a ~\$2.590 en el año. Esa tendencia es lo que vas a proyectar.
- 

## 3. Proyecta los próximos 4 meses (10 min)

Agrega en la tabla las filas de **sep, oct, nov y dic de 2026** (sin valor de costo todavía). Vas a estimarlas de dos formas:

**Opción A — con función (recomendada):** Usa **=PRONOSTICO.LINEAL( fecha\_nueva; rango\_totales\_conocidos; rango\_fechas\_conocidas )** (en inglés **FORECAST.LINEAR**, o **TREND**). Por ejemplo, si los totales están en **E3:E14** y las fechas en **A3:A14**, para septiembre-2026 en **A15**:

**=PRONOSTICO.LINEAL(A15; E3:E14; A3:A14)**

Copia la fórmula para los 4 meses. Excel ajusta una recta a tu historial y la extiende.

**Opción B — a ojo / con línea de tendencia:** En el gráfico, clic derecho sobre la línea → **Agregar línea de tendencia** → **Lineal** → marca **“Presentar ecuación”** y **“Extender 4 periodos”**. Verás la recta proyectada y su fórmula  **$y = mx + b$** .

---

## 4. Compáralo con un presupuesto (5 min)

Supón que el área tiene un **presupuesto mensual de \$2.800**.

1. Agrega una columna “Presupuesto” con el valor **2800** en todas las filas.
2. Grafica **Total + Proyección + Presupuesto** juntos.
3. Responde en tu bitácora:
  - ¿En qué mes tu **proyección** cruza (o se acerca a) el presupuesto de \$2.800?
  - Si eso pasara, ¿qué harías HOY con lo aprendido en la sesión (alerta, rightsizing, apagar ambientes)?

Esto es exactamente lo que hace el **forecast** de Cost Analysis / Cost Explorer: ajusta tu tendencia y te avisa si vas a superar el límite — para actuar antes.

---

## Entregable

Guarda tu Excel con: el gráfico de la tendencia, los 4 meses proyectados, y una frase respondiendo cuándo cruzarías el presupuesto y qué acción tomarías. Súbelo o entrégalo según indique el docente.

**Dato:** la proyección lineal es la más simple. En la realidad hay estacionalidad (fin de año, cierres) y las herramientas usan modelos más finos — pero la idea es la misma: **usar el pasado para anticipar el futuro y decidir a tiempo.**